

TP n° 38 – type CCF

Contenu : Loi exponentielle / Équations différentielles du premier ordre / Série statistique à deux variables

Exercice 1 :

Dans un datacenter, des techniciens surveillent le temps de réponse d'un routeur en fonction du nombre de connexions simultanées.

On observe que lorsque le nombre de connexions augmente, le temps de réponse croît très rapidement.

Connexions (centaines)	1	2	3	4	5	6	7	8
Temps de réponse (ms)	8	11	16	23	33	47	67	95

1) Déterminer r le coefficient de corrélation :

Un ajustement affine est-il envisageable ?

.....

2) Déterminer la série statistique z définie par $z_i = \ln(y_i)$.

3) Un ajustement affine entre x et z est-il envisageable ?

.....

4) À l'aide de géogebra, déterminer l'équation de la droite de régression linéaire de z en x :

$z = \dots\dots\dots$

5) En notant que $y = e^z$, déterminer une relation entre y et x sous la forme : $y = k e^{ax}$.

$y = \dots\dots\dots$

$y = \dots\dots\dots$

6) Estimer le temps de réponse pour 1 000 de connexions.

.....

7) Déterminer le nombre de connexions maximal pour un temps de réponse ne dépassant pas 60 ms.

.....

Exercice 2 :

Lors d'un test de montée en charge d'un serveur web, le temps de réponse évolue avant de se stabiliser.
On note :

- $R(t)$: temps de réponse (en ms)
- t : temps (en secondes)

On suppose que $R(t)$ vérifie :

$$(E) : y' + 0,5y = 20 + 10e^{-t}$$

- 1) a) Donner l'équation homogène (E_0) associée à (E) :
b) Résoudre l'équation homogène (E_0)

.....
.....

- 2) Montrer que la fonction p définie par $p(t) = 40 - 20e^{-t}$ est une solution particulière de (E) .

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

- 3) En déduire l'ensemble des solutions de (E) .

.....

- 4) On suppose que $R'(0) = 22$. À l'aide de Géogebra, déterminer $R(t)$.

$R(t) = \dots\dots\dots$

Appeler le professeur

Exercice 3 : *Les résultats seront donnés sous forme exacte puis arrondis à 10^{-4} près.*

Dans une entreprise de maintenance de réseaux, on étudie la durée de fonctionnement d'un switch réseau avant panne.

On suppose que la durée de vie T (en années) suit une loi exponentielle de paramètre λ

- 1) En considérant que la durée de vie moyenne du switch est de 14 ans, déterminer une valeur approchée du paramètre λ .

.....
.....

- 2) Calculer $P(T \geq 5)$ puis interpréter le résultat.

.....
.....

- 3) Déterminer la probabilité que le switch tombe en panne durant les 3 premières années.

.....

- 4) Sachant que le switch fonctionne encore après 5 ans, déterminer la probabilité qu'il fonctionne plus de 8 ans en tout.

.....

- 5) Déterminer t_0 tel que $P(T \leq t_0) = 0,9$. Interpréter ce résultat.

.....
.....
.....
.....